

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL DEFINITIF

POCT

GLUCOSE

ENQUETE 2026/1

* AR 03/12/1999

Sciensano/POCT Glucose/35-FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytman, 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.21	FAX:	02/642.56.45
		e-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
Dr Arnaud Capron	Coordinateur	TEL:	02/642.53.97		
		e-mail:	Arnaud.capron@sciensano.be		
Dr Kris Vernelen	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642.55.29		
		e-mail:	Kris.vernelen@sciensano.be		
Experts/ Membres groupe de travail EEQ		Institution			
Pharm Lieve Van Hoovels		AZORG - AALST			
Dr Julie Jacobs		CLINIQUES DE L'EUROPE - BRUXELLES			
Pharm Damien Gruson		CLINIQUES UNIVERSITAIRE SAINT LUC - BRUXELLES			
Pharm Nick Verougstraete		UZ GENT			
Pharm Steven De Keukeleire		RZ HHART TIENEN			

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le 22/04/2026. Les experts ont été invités à envoyer leurs remarques via e-mail.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête EEQ est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Dr Arnaud Capron, coordinateur

Date de publication : 04/06/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:
<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires>

TABLE DES MATIERES

TABLE DE CONVERSION.....	4
INTERPRETATION DU RAPPORT GLOBAL	5
RESULTATS GLOBAUX	8
1. Représentation graphique des résultats globaux	9
a. Distribution des résultats par glucomètre	9
b. Histogramme de distribution de l'ensemble des résultats	9
Z-SCORES ET U-SCORES.....	10
1. Représentation graphique des z-scores	10
a. Distribution des z-scores par méthode (z_m)	10
b. Histogramme de distribution de l'ensemble des z-scores par méthode (z_m)	10
2. Représentation graphique des U-scores.....	11
a. Distribution des U-scores par méthode (U_m), $d(\%)=14$	11
b. Histogramme de distribution de l'ensemble des U-scores (U_m), $d(\%)=14$	11
3. Résumé des citations z et u.....	12
COMMENTAIRES & CONCLUSIONS	13

TABLE DE CONVERSION

Les résultats exploités dans ce rapport sont des résultats plasmatiques de glucose, exprimés en mg/dL (unité uniforme).

Certains laboratoires ont cependant reporté des résultats en mmol/L. Un facteur de 0.0555 a été appliqué afin d'exprimer ces résultats en mg/dL.

Etant donné que la concentration du glucose dans le plasma est environ 10 à 15% plus élevée que sa concentration dans le sang total, les lecteurs de glycémie avec bandelettes de tests calibrées pour le sang total indiquent des valeurs inférieures d'environ 10 à 15%. Le facteur de conversion de 11% a été utilisé afin d'obtenir une équivalence entre ces résultats.

Table de conversion			
Glucose	mmol/L	→	mg/dL x 0.0555
Equivalence sang total/plasma	Calibration sanguine	→	Concentration plasmatique x 1.1

INTERPRETATION DU RAPPORT GLOBAL

Cette enquête est réalisée en collaboration avec Eurotrol (Pays-Bas) autant pour les échantillons que pour le traitement statistique. Le traitement statistique se passe en temps réel ; immédiatement après la clôture, les rapports individuels peuvent être demandés par les participants.

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit qui vous redirigera vers le site de l'organisateur <https://www.eurotrol.com/>.

Les informations utiles à l'interprétation des rapports individuels sont disponibles sur le site de l'organisateur <https://www.eurotrol.com/>.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

1.1. Valeur obtenue par la méthode de l'hexokinase

La concentration de glucose (135.12mg/dL), reprise comme valeur de référence, est mesurée (par la méthode de l'hexokinase) dans le plasma qui est obtenu par centrifugation de l'échantillon CueSee® Glucose PT. Cette mesure est réalisée sur l'instrument Cobas® c111 de Roche.

Cette valeur ne doit pas être utilisée comme valeur cible. Cependant, la médiane d'une méthode (si le nombre de résultats pour cette méthode est supérieur ou égal à 6) est une valeur cible appropriée pour cette méthode.

1.2. Les statistiques pour le rapport global

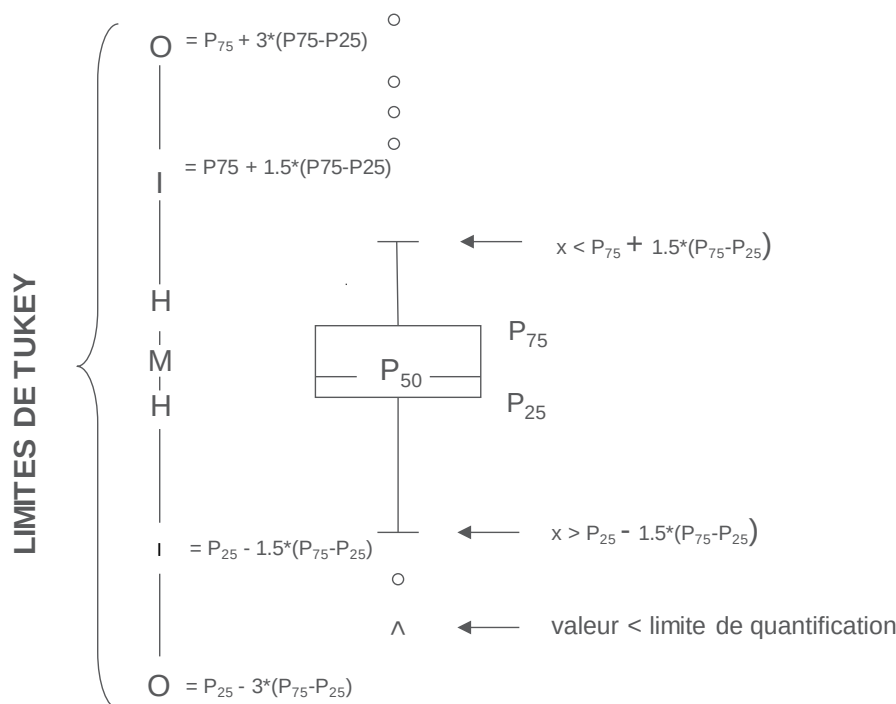
Globalement et pour chaque glucomètre, lorsque $n \geq 6$, la médiane, la déviation standard (SD), le coefficient de variation (CV, %) et le nombre de laboratoire ont été calculés (méthode non-paramétrique)

Outre les statistiques expliquées ci-avant, un test de Wilcoxon (Mann-Whitney) a été appliqué pour comparer les méthodes entre elles pour les appareils où $n \geq 6$ et si le nombre de valeurs censurées n'a pas empêché le calcul des statistiques descriptives (médiane, déviation standard)

1.3. Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée. Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.



Limites correspondantes en cas de distribution normale

1.4. Evaluation sur la base du z-score

Une valeur assignée (M ; la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant une méthode identique) et un écart-type (SD ; mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant une méthode identique) pour l'évaluation de l'aptitude sont déterminés et utilisés pour calculer l'indicateur de performance du résultat (R) du laboratoire : le z-score exprimé en unité d'écart type.

Cet indicateur est déterminé par rapport à la médiane et la déviation standard des résultats obtenus pour un peer group ou pour l'ensemble des méthodes utilisées.

- La différence entre le résultat du laboratoire (R) et la médiane (Mm) de la méthode utilisée :

$$zm = \frac{R - Mm}{SDm}$$

où Mm et SDm désignent respectivement la médiane et l'écart-type robuste déterminés pour les laboratoires utilisant la même méthode.

L'évaluation des z-scores au sein d'un même peer group repose sur les critères suivants :

- $|z\text{-score}| \leq 2,0$ est considéré comme acceptable ;
- $2.0 < |z\text{-score}| < 3.0$ est considéré comme douteux ("signal d'avertissement") ;
- $|z\text{-score}| \geq 3.0$ est considéré comme inacceptable ("faute significative").

Ceci est basé sur le concept que des résultats analytiques normalement distribués se trouvent entre deux écarts-types avec une probabilité de 95 % et entre trois écarts-types avec une probabilité de 99.7 %.

- La différence entre le résultat du laboratoire et la médiane des résultats globaux (inter méthodes)

$$zg = \frac{R - Mg}{SDg}$$

où Mg et SDg désignent respectivement la médiane et l'écart-type robuste déterminés pour les laboratoires toutes méthodes confondues..

Les résultats des différents glucomètres ne donnent pas d'exactitude de la médiane globale (M_g). Z_g n'est mentionné qu'à titre indicatif et doit être interprétée avec précaution par les participants.

1.5. Evaluation sur la base de la variabilité biologique : u-score

Une manière alternative de comparer les différents types d'appareil est de déterminer l'écart relatif vis-à-vis de la médiane pour un peer group ou pour l'ensemble des méthodes utilisées.

- La différence entre le résultat du laboratoire et la médiane de la méthode utilisée :

$$um = \left(\frac{R - Mm}{Mm} \right) \times 100 (\%)$$

où Mm désignent la médiane calculée pour les laboratoires utilisant la même méthode.

Le résultat est cité si $|um| > d$, où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.

- La différence entre le résultat du laboratoire et la médiane des résultats globaux (inter méthodes) :

$$ug = \left(\frac{R - Mg}{Mg} \right) \times 100 (\%)$$

où Mg désignent la médiane déterminée pour les laboratoires toutes méthodes confondues.

Les résultats des différents glucomètres ne donnent pas d'exactitude de la médiane globale (M_g). ug n'est mentionné qu'à titre indicatif et doit être interprétée avec précaution par les participants.

1.5.1. Seuil d'acceptabilité « d »

La limite d'acceptabilité « d », ou spécification de performance analytique (APS), utilisée dans l'évaluation des résultats est basée sur la variabilité biologique. Les APS sont utilisées pour l'évaluation quantitative de la performance analytique des tests, dans le but de fournir des informations appropriées pour les soins cliniques des patients.

La détermination de ce seuil est déduit des données sur la variabilité biologique disponibles dans la base de donnée de l'EFLM <https://biologicalvariation.eu/>

Le comité d'expert a revus le critère d'évaluation de performance basé la variabilité biologique en considérant l'erreur totale acceptable prenant en compte le **l'imprécision et le biais minimal** pour le paramètre considéré selon la formule :

$$TEa < 3 * (0.75 * CVi) + 0.375 * \sqrt{(CVi^2 + CVg^2)}$$

« CVi » se réfère à la médiane de la variabilité biologique intra-sujet (%) déduites des bases de données de l'EFLM. Pour le glucose le CVi est estimé à 4.7%.

« CVg » se réfère à la médiane de la variabilité biologique inter-sujet (%) déduites des bases de données de l'EFLM. Pour le glucose le CVi est estimé à 8.0%.

La valeur de l'APS fixée comme valeur limite « d » pour l'évaluation des u-score pour le glucose est donc fixée à :

$$APS_{\text{glucose}} = 3 * (0.75 * 4.7) + 0.375 * \sqrt{(4.7^2) + (8.0^2)} = 14\%$$

RESULTATS GLOBAUX

Le degré de correspondance entre les valeurs des glucomètres et la valeur mesurée par l'hexokinase plasmatique varie énormément, dépendant de la technologie utilisée par les glucomètres et de l'étalonnage des tigettes et de la nature du matériel de contrôle (Jacobs J. et al, CCA 2016 ; [doi. 10.1016/j.cca.2016.09.012](https://doi.org/10.1016/j.cca.2016.09.012)). Étant donné que le matériel EEQ n'est pas commutable, la différence moyenne par rapport à la méthode à l'hexokinase ne peut pas être considérée comme un biais réel par rapport à la valeur cible. Toutefois, il est possible de comparer les résultats par utilisateur à ceux de son groupe d'utilisateurs spécifique. Il est recommandé d'évaluer la précision du glucomètre (périodiquement) par rapport au glucomètre du laboratoire central sur des échantillons de sang total humain.

Table 2. Résultats globaux (participants Belges)

	Dosage à l'hexokinase (ref, mg/dL)	Médiane (M _g , mg/dL)	Moyenne (mg/dL)	SD*	CV (%)*	N labs	N glucomètres
Ech2542603	135.12	145	145	11.12	7.67	125	5537
Détail des résultats globaux par type de glucomètre							
Glucomètres		Médiane (mg/dL)	Moyenne (mg/dL)	CV (%)	Ninst.	N lab.	Biais** (ref) (mg/dL)
ABL 700 / 800 series (Glu)		131-139-141	*	*	3	2	*
ABL90 FLEX		133	133	1.67	114	19	-2
Accu-Chek Aviva Nano with Aviva strip		135-136-142- 146-147	*	*	5	1	*
Accu-Chek Aviva with Aviva strip		141	*	*	1	1	*
Accu-Chek Guide		130	131	3.99	320	31	-5
Accu-Chek Inform II + Inform II strip		147	152	2.52	3553	84	12
Accu-Chek Inform II Performa teststrips		147	147	1.51	151	7	12
Accu-Chek Instant		137	138	5.41	20	3	2
Accu-Chek Mobile		133	*	*	1	1	*
Accu-Chek Performa + Inform II strip		147	149	2.52	205	27	12
Accu-Chek Performa Nano		124-131	*	*	2	1	*
Cobas Pulse		125	125	3.56	474	14	-10
Contour XT with Next strip		127	126	3.94	36	3	-8
FreeStyle Precision Neo		121	123	8.73	24	3	-14
GEM 4000		132-132-138	*	*	3	3	*
GEM 5000		124	124	3.14	98	20	-11
OneTouch Verio		123	123	1.21	23	1	-12
RAPIDPoint 400/500 series		136	135	3.82	81	14	1
StatStrip Gluc/Ket Connectivity Meter		124	124	4.18	319	9	-11
StatStrip Gluc/Ket Xpress2 Meter		128	127	4.63	23	3	-7
StatStrip Xpress Meter		123	123	3.01	81	6	-12

Table 2. la concentration moyenne (valeurs guides en mg/dL), le nombre de résultats (N), le CV(%) et le biais (mg/dL) par type de glucomètre par rapport à la valeur cible (135.12 mg/dL). Pour les méthodes ayant 5 résultats ou moins, nous n'avons repris que les résultats individuels dans le tableau ci-dessus. Mg, médiane globale ; N, nombre de résultats ; CV, coefficient de variation ; SD, déviation standard. (*) CV et SD calculés par méthode non-paramétrique. (**) Le biais doit être interprété comme la différence entre la moyenne de la méthode et la valeur mesurée par la méthode de l'hexokinase proposée par Eurotrol. Les résultats ne donnent pas d'exactitude vis-à-vis de la valeur cible.

1. Représentation graphique des résultats globaux

a. Distribution des résultats par glucomètre

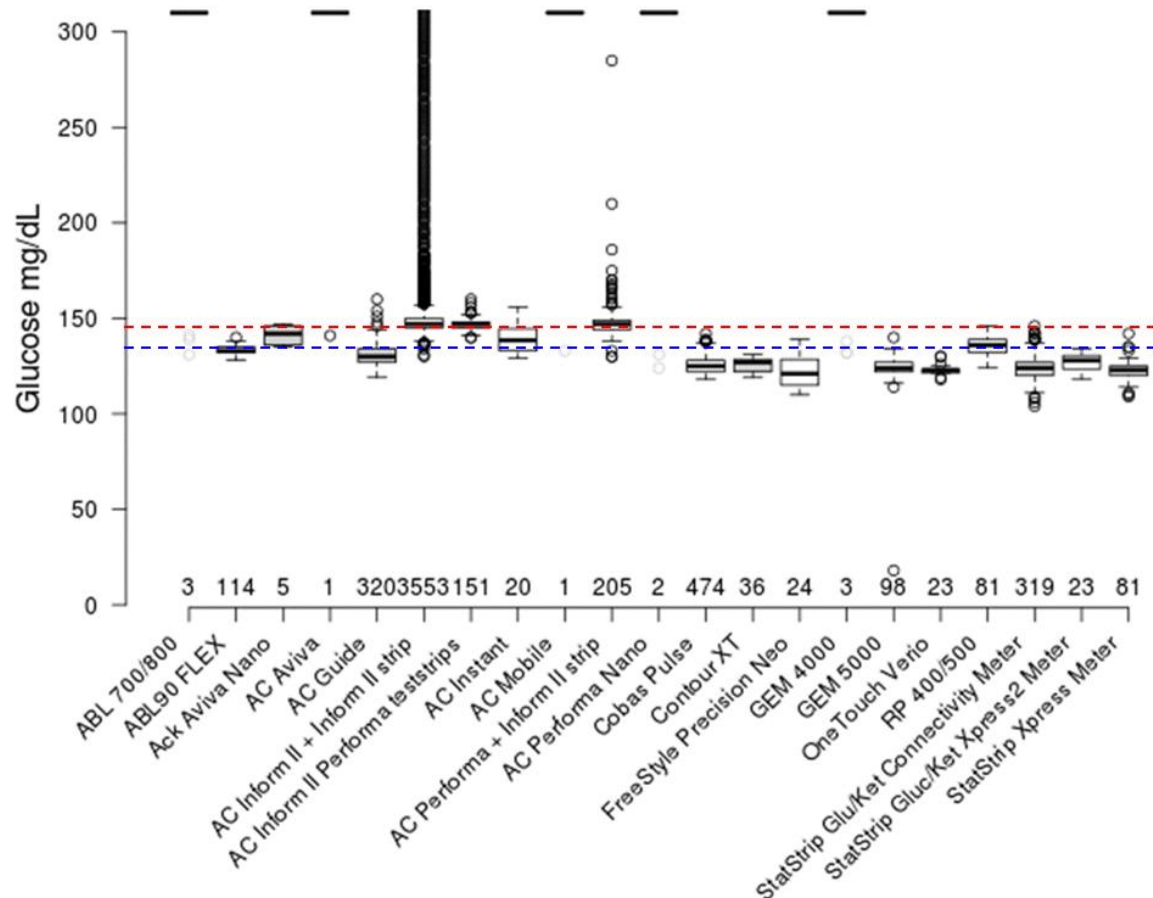


Figure 1. Distribution de l'ensemble des résultats par glucomètre. Le trait pointillé bleu représente la valeur de référence mesurée par la méthode à l'hexokinase (135.12 mg/dL); le trait pointillé rouge représente la valeur médiane globale (145 mg/dL). AC = Accu-Chek ; RP= Rapid Point.

b. Histogramme de distribution de l'ensemble des résultats

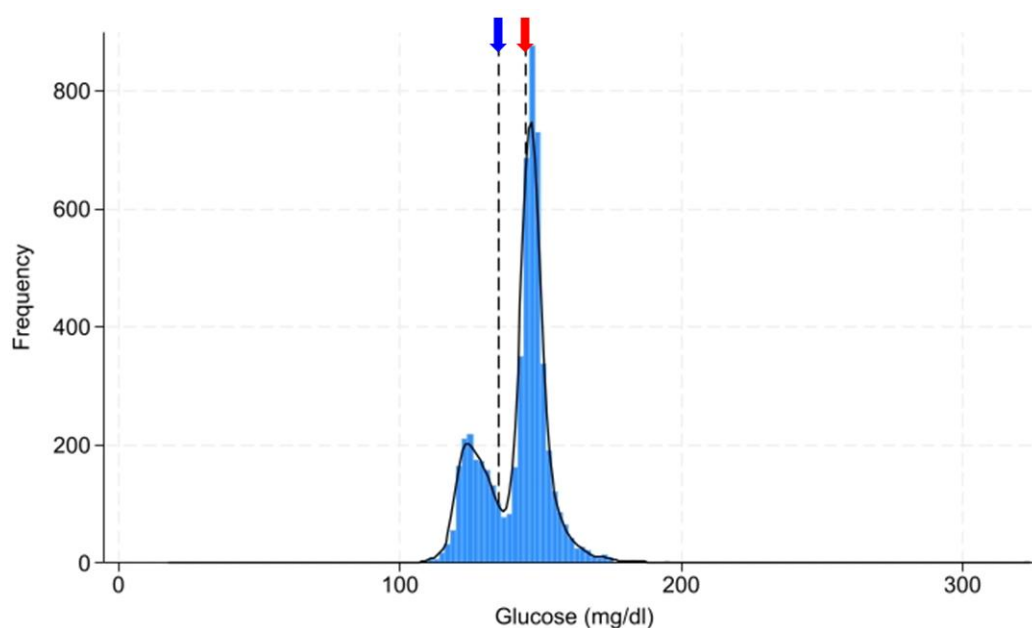


Figure 2. Distribution de l'ensemble des résultats belges (n=5537). La flèche bleue indique la valeur de référence mesurée par la méthode à l'hexokinase (135.12 mg/dL); la flèche rouge indique la valeur médiane des résultats (145 mg/dL). L'estimation de la densité de probabilité a été réalisée par la méthode du noyau (kernel density plot).

Z-SCORES ET U-SCORES

1. Représentation graphique des z-scores

a. Distribution des z-scores par méthode (z_m)

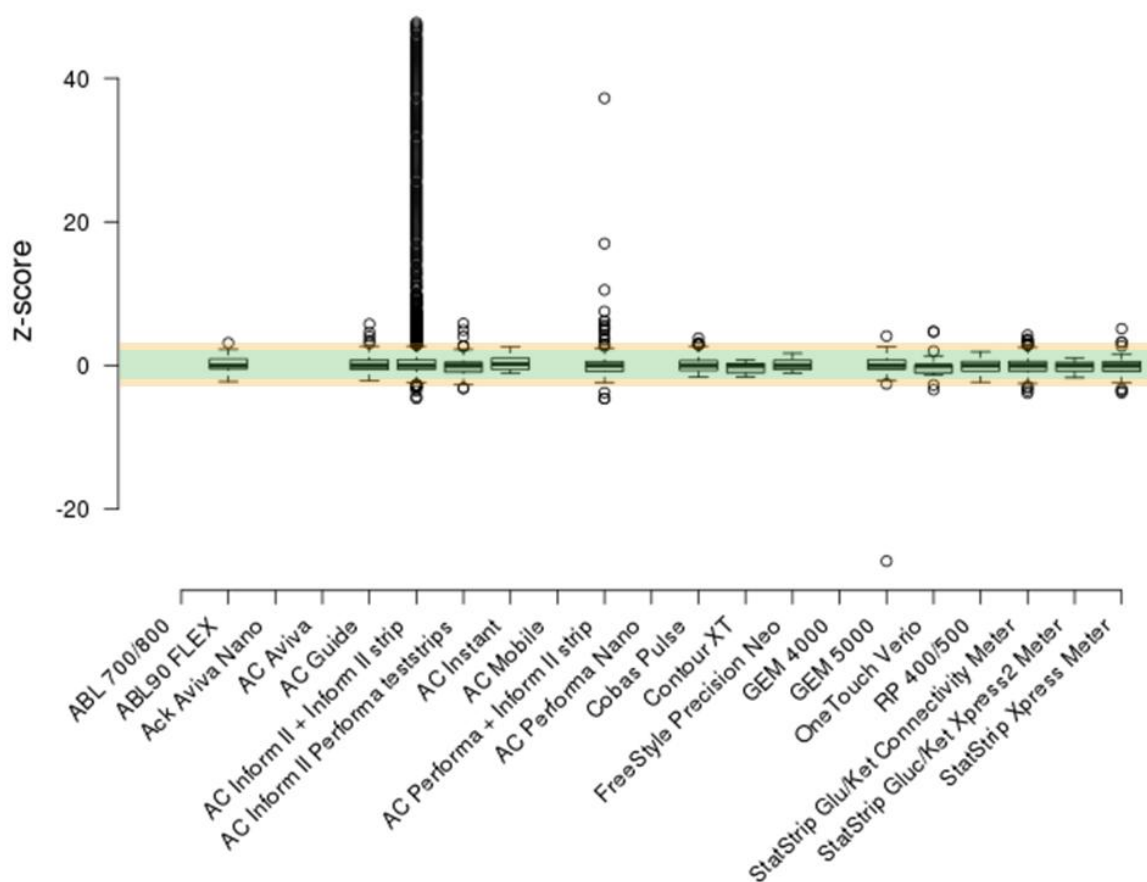


Figure 3. Distribution de l'ensemble des z-scores (z_m) par type de glucomètre. La zone verte, $|z_m| < 2$; la zone orange, $2 < |z_m| \leq 3$. AC = Accu-Chek ; RP= Rapid Point.

b. Histogramme de distribution de l'ensemble des z-scores par méthode (z_m)

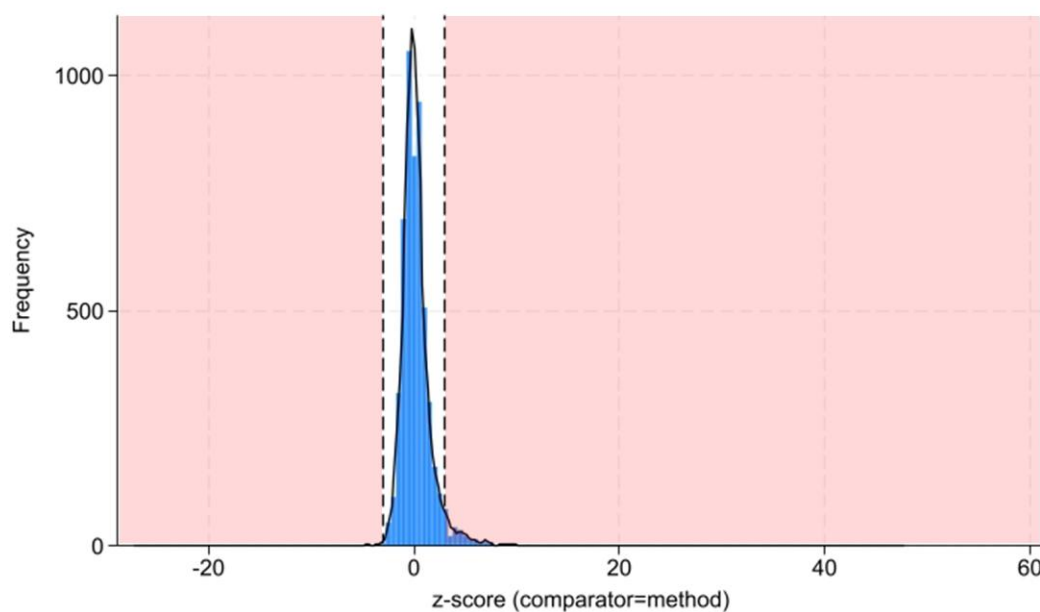


Figure 4. Distribution de fréquence des citations z_m pour l'ensemble des glucomètres évalués ($n=5522$). Les zones rouge correspondent aux $|z_m| > 3$. L'estimation de la densité de probabilité a été réalisée par la méthode du noyau (kernel density plot).

2. Représentation graphique des u-scores

a. Distribution des u-scores par méthode (u_m), $d(\%)=14$

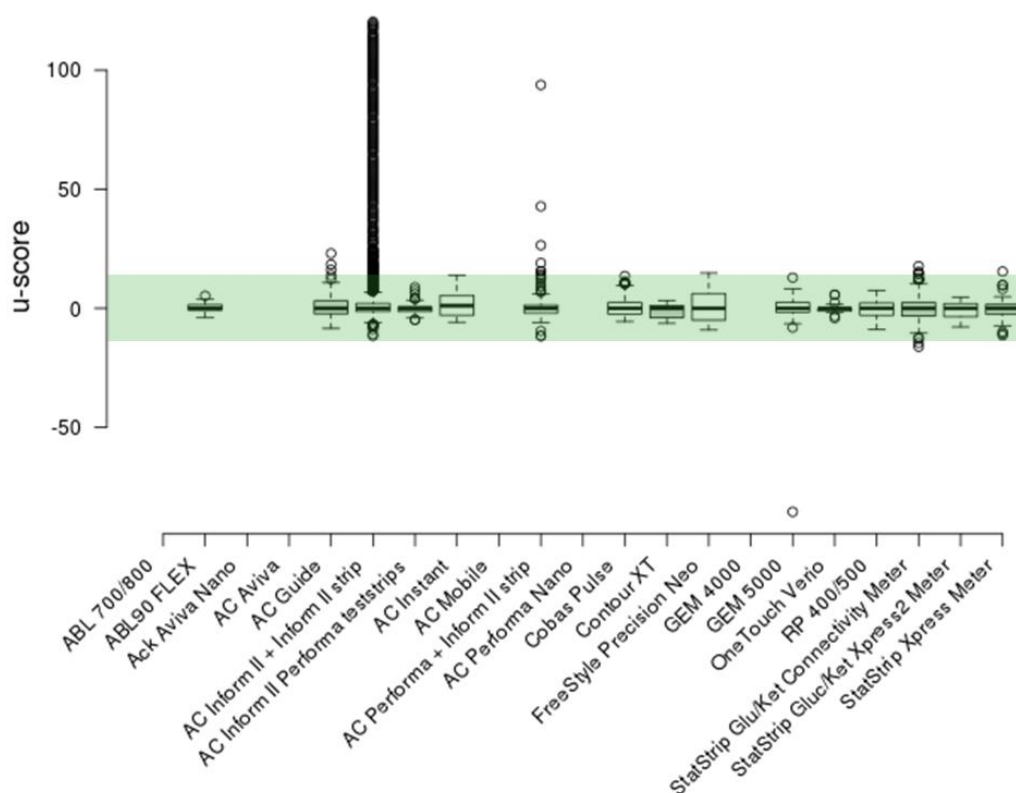


Figure 5. Distribution de l'ensemble des u-scores (%) par type de glucomètre (u_m). La zone verte, $|u_m| \leq d$ (14%). AC = Accu-Chek ; RP= Rapid Point.

b. Histogramme de distribution de l'ensemble des u-scores (u_m), $d(\%)=14$

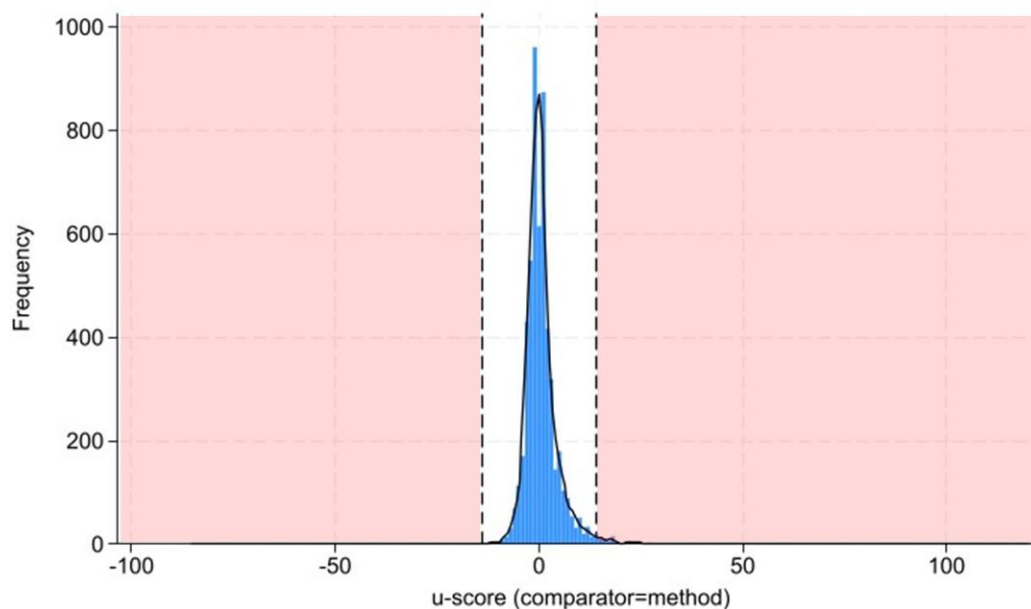


Figure 6. Distribution de fréquence des citations (u_m) pour l'ensemble des glucomètres évalués ($n=5522$). Les zones rouge correspondent aux $|u_m| > 14$. L'estimation de la densité de probabilité a été réalisée par la méthode du noyau (kernel density plot).

3. Résumé des citations z et u

Les résultats détaillés des citations z et u pour l'enquête 2026/1 sont reportés dans le tableau récapitulatif (Table 3). **Les résultats des différents glucomètres ne fournissent pas de précision par rapport à la valeur "cible" de l'hexokinase ou par rapport à la médiane totale (Mg). zg et ug sont donc donnés à titre indicatif.**

3.72 % (208/5522) des glucomètres évalués sont cités à la fois pour leur z-score et leur u-score. Ces appareils sont répartis entre 20 laboratoires participants. 70 % de ces glucomètres (147/208) sont gérés par un seul laboratoire. Cette observation de 3.72 % montre qu'un nombre restreint de laboratoires peut avoir un impact disproportionné sur les statistiques globales de performance au niveau national, en particulier lorsqu'ils gèrent un grand nombre d'appareils POCT.

Table 3. Résumé des citations z et u (participants belges)				
	lz _m >3	lu _m >14	lz _g >3	lu _g >14
% labos (N)	46.4% (58)	20.0% (25)	13.6% (17)	76.0% (95)
% obs (N)	7.4% (411)	3.8% (210)	3.0% (165)	28.4% (1570)
% Citations par type de glucomètre (nombre de laboratoires cités)				
ABL 700 / 800 series (Glu) (ntot = 3)	-	-	0.0	0.0
ABL90 FLEX (ntot = 114; CV=1.67%)	0.9 [1]	0.0	0.0	0.0
Accu-Chek Aviva Nano with Aviva strip (ntot = 5)	-	-	0.0	0.0
Accu-Chek Aviva with Aviva strip (ntot = 1)	-	-	0.0	0.0
Accu-Chek Guide (ntot = 320; CV=3.99%)	1.6 [4]	0.9 [2]	0.0	9.7 [12]
Accu-Chek Inform II + Inform II strip (ntot = 3553; CV=2.52%)	10.2 [37]	5.3 [13]	4.2 [10]	5.9 [17]
Accu-Chek Inform II Performa teststrips (ntot = 151; CV=1.51%)	2.6 [3]	0.0	0.0	0.0
Accu-Chek Instant (ntot = 20; CV=5.41%)	0.0	0.0	0.0	0.0
Accu-Chek Mobile (ntot = 1)	-	-	0.0	0.0
Accu-Chek Performa + Inform II strip (ntot = 205; CV=2.52%)	7.8 [9]	3.4 [4]	1.5 [2]	4.4 [5]
Accu-Chek Performa Nano (ntot = 2)	-	-	0.0	50.0 [1]
Cobas Pulse (ntot = 474; CV=3.56%)	0.4 [1]	0.00	0.0	49.4 [9]
Contour XT with Next strip (ntot = 36; CV=3.94%)	0.0	0.00	0.0	36.1 [2]
FreeStyle Precision Neo (ntot = 24; CV=8.73%)	0.0	8.3 [1]	8.3 [1]	54.2 [3]
GEM 4000 (ntot = 3)	-	-	0.0	0.0
GEM 5000 (ntot = 98; CV=3.14%)	2.0 [2]	1.0 [1]	1.0 [1]	52.0 [14]
OneTouch Verio (ntot = 23; CV=1.21%)	13.0 [1]	0.0	0.0	82.6 [1]
RAPIDPoint 400/500 series (ntot =81; CV=3.82%)	0.0	0.0	0.0	4.9 [3]
StatStrip Gluc/Ket Connectivity Meter (ntot = 319; CV=4.18%)	2.5 [4]	1.9 [3]	2.2 [3]	57.1 [9]
StatStrip Gluc/Ket Xpress2 Meter (ntot = 23; CV=4.63%)	0.0	0.0	0.0	30.4 [3]
StatStrip Xpress Meter (ntot = 81; CV= 3.01%)	7.4 [4]	1.2 [1]	3.7 [2]	65.4 [6]

Table 3. Résumé des citations z et u pour l'enquête POCT glucose 2026/1. N labos, nombre de laboratoires cités ; N obs = nombre de résultats cités. ntot = nombre d'appareils de ce type. Les CV(%), les scores zm et um sont calculés pour les méthodes utilisant au moins six appareils. Les scores CV(%) ont été calculés à l'aide d'une méthode non paramétrique.

COMMENTAIRES & CONCLUSIONS

• Commentaires sur la distribution des résultats

Les résultats de l'enquête POCT glucose 2026/1 montrent une variabilité (CV) intra-méthode allant de 1.21% à 8.73%. Au sein d'un même laboratoire, pour un type d'appareil donné (GEM5000), cette variabilité peut atteindre 34.1%.

Plus de 10% des résultats rapportés pour les glucomètres de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip et One Touch Verio diffèrent de manière significative du reste des résultats (*outliers*) pour ces méthodes. Une analyse plus poussée de ces valeurs extrême est proposée ci-après.

➤ Glucomètres Accu-Chek Inform II + Inform II strip (n=3553)

Les résultats extrêmes (>157 mg/dl, n=360 ; <138 mg/dl, n=10) observés correspondent à 10.4% (n=370) des glucomètres évalués et sont gérés par 32 laboratoires centraux.

51% (n=190) de ces glucomètres sont cités simultanément pour leur z-score et leur u-score (d=14%), ces instruments doublement cités sont sous la responsabilité de 13 laboratoires centraux distinct.

Pour 6 laboratoires centraux, les *outliers* représentent plus de 15% de résultats rapportés par le laboratoire pour l'ensemble des glucomètres Accu-Chek inform II + inform II strip dont il a la responsabilité. Ces observations particulières sont détaillées ci-dessous, il s'agit de valeurs extrêmes positives (>157 mg/dl).

Il n'est pas possible d'établir un lien direct entre l'utilisation d'un lot spécifique de bandelettes réactives et les résultats présentés ci-dessous.

1. Un laboratoire central rapporte à lui seul 163 (45%) des 370 résultats *outliers*. Ce laboratoire gère au total 269 glucomètres de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip répartis entre plusieurs centres d'activité. 147/269 de ces glucomètres seraient cités simultanément pour leur u-scores et leur z-score.
2. Un laboratoire central rapporte 24 (6.5%) des 370 résultats *outliers*. Ce laboratoire gère au total 50 glucomètres de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip répartis entre plusieurs centres d'activité. 14/50 de ces glucomètres seraient cités simultanément pour leur u-scores et leur z-score.
3. Un laboratoire central rapporte 15 (<5%) des 370 résultats *outliers*. Ce laboratoire gère au total 40 glucomètres de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip. 6/40 de ces glucomètres seraient cités simultanément pour leur u-scores et leur z-score.
4. Un laboratoire central rapporte 13 (<5%) des 370 résultats *outliers*. Ce laboratoire gère au total 23 glucomètres tous de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip. 5/23 de ces glucomètres seraient cités simultanément pour leur u-scores et leur z-score.
5. Un laboratoire central rapporte 16 (<5%) des 370 résultats *outliers*. Ce laboratoire gère au total 86 glucomètres de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip répartis entre plusieurs centres d'activité. 4/86 de ces glucomètres seraient cités simultanément pour leur u-scores et leur z-score.
6. Un laboratoire central rapporte 8 (<5%) des 370 résultats *outliers*. Ce laboratoire gère au total 43 glucomètres de type Accu-Chek Inform II + Inform II strip répartis entre plusieurs centres d'activité. Aucun des glucomètres sous la responsabilités du laboratoire central ne serait cité simultanément pour leur u-scores et leur z-score.

➤ Glucomètres One Touch Verio (n=23)

Les glucomètres One Touch Verio évalués dans cette enquête sont gérés par un laboratoire. Les résultats *outliers* (>125 mg/dl, n=3; <121 mg/dl, n=2) observés dans la distribution des résultats des glucomètres de type One Touch Verio correspondent à 21.7% des instruments évalués. Aucun des glucomètres sous la responsabilités du laboratoire central ne serait cité simultanément pour leur u-scores et leur z-score.

➤ GEM5000 (n=98)

Un laboratoire a reporté une valeur aberrante de 18mg/dL. Ce glucomètre est le seul instrument des 8 GEM 5000 gérés par ce laboratoire qui soit cité simultanément pour son z-score et son u-score.

- **Evaluation sur la base du z-score**

L'analyse des Z-scores par type de glucomètre (Z_m) montre 7.4% ($n=411$) des glucomètres évalués ($n=5522$) seraient cités sur la base de leur Z_m ($|Z_m| > 3$). Ces glucomètres sont distribués entre 58 laboratoires participants et sous la responsabilité de 44 laboratoires centraux. 87.6% des appareils évalués présentent un $|Z_m| \leq 2$.

- **Evaluation sur la base de la variabilité biologique : u-score (d=14%)**

L'analyse des U-scores par glucomètre (u_m) montre que 3.8% ($n=210$) des glucomètres évalués ($n=5522$) seraient cités sur la base de leur u_m ($|u_m| > d$). Ces appareils seraient distribués entre 25 laboratoires participants et sous la responsabilité de 19 laboratoires centraux.

Afin d'évaluer les résultats des EEQ POCT glucose sur base de la variabilité biologique, les experts ont fixé une limite de performance analytique (APS) sur la base de l'erreur totale minimale admissible. Cette limite moins stricte veut tenir compte de la plus grande variabilité à laquelle on peut s'attendre lors de l'utilisation de systèmes POCT dans un environnement moins contrôlé que celui des laboratoires centraux.

Il convient toutefois de souligner que l'évaluation des EEQ sur la base de la variabilité biologique n'est pas considérée comme la référence absolue pour l'évaluation des performances des instruments POCT, notamment parce que les données sur la variabilité biologique utilisées pour définir l'APS ne sont pas adaptées au POCT (en ce qui concerne les matrices et la population).

L'interprétation et l'utilisation des limites de l'APS doivent donc être flexibles et fondées sur le contexte d'utilisation de l'instrument POCT dans son environnement spécifique et son rôle diagnostique, ce qui signifie que **chaque résultat d'EEQ, qu'il soit cité ou non, doit être évalué dans le contexte d'utilisation spécifique de l'instrument concerné**. Plus précisément, si l'utilisation prévue du POCT est la même que celle du test de laboratoire central, le système POCT doit satisfaire aux mêmes spécifications et exigences en matière de performances analytiques que les techniques utilisées dans le laboratoire central. La gestion des tests POCT et des contrôles de qualité doit s'inscrire dans le cadre d'une analyse des risques. **Sans une approche pragmatique et critique lors de l'évaluation des résultats de l'EEQ, les participants pourraient surestimer les performances de leurs appareils, notamment en se basant sur leurs résultats non cités pour leur u-score.**

Les glucomètres dont les scores z et u sont simultanément cités présentent à la fois une imprécision et un écart systématique. Cela peut indiquer un risque clinique potentiel accru par rapport à des écarts isolés. Cela concerne 226 des 5522 glucomètres évalués (< 5 %). Ces appareils relèvent de la responsabilité de 21 laboratoires centraux.

- **Commutabilité et matériel de référence**

La variabilité interglucométrique a été déterminée à partir d'un matériel de contrôle non humain. La variation significative entre les méthodes pour différents paramètres est en partie due à la non-commutabilité du matériel de contrôle. La commutabilité est un paramètre qui, en plus de l'origine de l'échantillon, dépend également d'autres facteurs, notamment la matrice, le niveau de concentration et l'étalonnage des instruments de mesure utilisés pour le test.

Il n'est pas réaliste de préparer tous les matériaux d'EEQ à partir d'échantillons de patients et il est presque impossible d'établir la commutabilité des matériaux d'EEQ actuels pour l'ensemble des concentrations et des appareils testés. Il est également important de noter qu'un échantillon de contrôle préparé à partir d'échantillon humaine n'est pas une garantie de commutabilité.

Le matériel de contrôle n'étant pas commutable, les valeurs mesurées avec le matériel EEQ ne peuvent pas être comparées à la méthode de référence hexokinase. Par conséquent, la différence avec la méthode « cible » hexokinase ne doit pas être considérée comme un véritable biais ou une erreur. Les résultats des différents glucomètres ne fournissent **pas de précision par rapport à la valeur "cible" de l'hexokinase ou par rapport à la médiane totale (Mg)**. z_g et u_g sont donnés à titre indicatif. **Les laboratoires doivent être conscients de cette limitation lors de l'interprétation de leurs résultats, surtout s'ils décident de ne pas utiliser les comparaisons au sein d'un même peer group.**

- **Considérations générales**

Les tests POCT-EKE ne sont pas toujours effectués par les « utilisateurs finaux ». Les résultats ne reflètent donc pas la réalité des mesures de glucose en atelier ; selon toute vraisemblance, les résultats obtenus en atelier présenteront des variations plus importantes que celles que l'on peut déduire des enquêtes.

Pour pouvoir interpréter les résultats le plus correctement possible et prendre d'éventuelles mesures correctives, le **laboratoire doit également tenir compte des facteurs de variabilité inhérents à la pratique.** Ces facteurs intervenant indépendamment de la nature de l'échantillon (changement d'environnement, changement d'utilisateur, entretien et nettoyage importants avant l'évaluation, etc.) peuvent conduire à un écart entre les conditions réelles d'utilisation de l'équipement et les conditions d'évaluation et peuvent donc affecter l'interprétation des résultats de l'évaluation externe de la qualité. Il convient également de tenir compte de l'utilisation habituelle des résultats d'un appareil donné dans une unité de soins donnée (objectifs diagnostiques, suivi, décisions thérapeutiques, etc.)

Il incombe au coordinateur ou à l'équipe de POCT de **déterminer et de contrôler (périodiquement) la précision du glucomètre de POCT par rapport à la méthode du laboratoire.** La gestion des informations relatives à la traçabilité de la mesure du glucose par POCT est une exigence de la norme ISO 15189:2022.

L'apprentissage et une formation continue de tous les membres du personnel impliqués dans les analyses POCT restent indispensables.

FIN
